

Documento de entrega - Flujo CI/CD en VPS AWS

Nombre completo

PENDIENTE: escribir nombre completo del estudiante.

Arquitectura utilizada

La solución implementa una aplicación web Node.js/Express alojada en una VPS creada en AWS EC2. El código fuente se encuentra en un repositorio público de GitHub. GitHub Actions ejecuta el pipeline de CI/CD y se conecta a la VPS mediante SSH para copiar los archivos y ejecutar el despliegue con Docker Compose.

- GitHub: repositorio público y control de versiones.
- GitHub Actions: automatización del pipeline.
- AWS EC2: VPS con Ubuntu Server.
- Docker Compose: ejecución del servicio en contenedor.
- Aplicación Node.js: servicio web publicado por HTTP.

Explicación resumida del flujo CI/CD implementado

El flujo se activa con cada `push` a la rama `main` o manualmente desde GitHub Actions. Primero descarga el código, configura Node.js 20, instala dependencias con `npm ci`, ejecuta pruebas automáticas con `npm test` y construye el proyecto con `npm run build`.

Si las validaciones finalizan correctamente, el workflow configura la llave SSH almacenada en los secretos del repositorio, registra la VPS como host conocido, copia el proyecto al servidor con `rsync` y ejecuta `docker compose up -d --build` para dejar corriendo la última versión de la aplicación.

Descripción de la VPS y del entorno de despliegue

- Proveedor: AWS.
- Servicio: EC2.
- Sistema operativo: Ubuntu Server.

- Puertos habilitados: 22 para SSH y 80 para HTTP.
- Usuario SSH: ubuntu .
- Ruta de despliegue: ~/cicd-vps-aws-demo .
- Runtime: Docker y Docker Compose.
- URL de la aplicacion: http://100.30.254.186.

Enlace al video en Google Drive

PENDIENTE: pegar enlace del video con permisos de visualizacion.

Enlace al repositorio publico de GitHub

<https://github.com/AugustoReyes21/cicd-vps-aws-demo>